Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 20.01.2025 Wersja: 1.0
Data / Poprzednia wersja: nie znajduje zastosowania Poprzednia wersja: Brak
Produkt: **Sodium Sulfite anhydrous food grade (E221)**
(ID nr 30042389/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 07.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Sodium Sulfite anhydrous food grade (E221)

Nazwa chemiczna: Siarczyn sodu, bezwodny
Numer CAS: 7757-83-7

Numer rejestracji REACH: 01-2119537420-49-0002

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: dodatki do środków spożywczych
Zalecane zastosowanie: nieorganiczne środki redukcyjne, półprodukt do syntezy chemicznej, chemikalia procesowe

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

Oznakowanie określonej mieszaniny (GHS):
EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: siarczyn sodu

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem. Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczncznе) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne). Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Na2SO3
E 221

siarczyn sodu

EUH031

Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE: 231-821-4

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
W razie dolegliwości spowodowanych przedostaniem się pyłu do dróg oddechowych: świeże powietrze, pomoc lekarska. W przypadku wniknięcia do dróg oddechowych produktów rozkładu: Natychmiast podać inhalacyjnie kortykosteroidy. Pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., Wiele osób jest wrażliwych na dodatki siarczynów i mogą u nich wystąpić różne objawy, takie jak zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, bóle brzucha, biegunka, skurcz oskrzeli i anafilaksja.

Niebezpieczeństwa: Po połknięciu ryzyko powstania dwutlenku siarki w wyniku reakcji z kwasem żołądkowym.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Produkt nie pali się.

Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: ditlenek siarki
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru otoczenia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:
Sam produkt nie ulega spalaniu; czynności gaśnicze dostosować do otoczenia. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Stosować ubranie ochronne. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapobiec powstawaniu pyłu.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych. Zapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zanieczyszczoną wodę pozostałą po myciu odizolować i unieszkodliwić.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać mechanicznie. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Produkt nie jest palny. Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od kwasów i substancji kwasotwórczych. Oddzielić od środków utleniających.

odpowiednie materiały: Stal szlachetna 1.4541, Stal szlachetna 1.4571, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE), stal węglowa (żelazo)
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Produkt przyczynia się do zużycia tlenu. Zagrożenie z powodu niedostatku tlenu w pojemniku lub cysternie.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane żadne wartości graniczne w miejscu pracy wymagające monitorowania.

Należy przestrzegać ogólnej wartości granicznej stężeń pyłowych.

Podana substancja powstaje wtedy, gdy nie są przestrzegane przepisy/uwagi dotyczące składowania i postępowania z produktem.

7446-09-5: ditlenek siarki
NDS 1,3 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 2,7 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

PNEC

woda słodka:
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

woda morska:
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

oczyszczalnia:
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

osad (woda morska):
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

osad (woda słodka):
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

powietrze:
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

gleba:
Nie zidentyfikowano zagrożeń.

DNEL

Nie zidentyfikowano zagrożeń.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
W razie obecności pyłu ochrona dróg oddechowych. przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwcząstkowy z niskim efektem filtracyjnym dla cząsteczek stałych np.EN 143 albo 149, Typ P1 albo FFP1). Ochrona dróg oddechowych w razie wystąpienia gazów i oparów. Filtr kombinowany dla gazów / par organicznych, nieorganicznych, kwaśnych nieorganicznych i zasadowych oraz cząstek trujących (np. EN 14387 Typ ABEK-P3)

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)
Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
np. kauczuk nitrylowy, kauczuk chloroprenowy, chlorek poliwinylowy i inne
Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Nie wdychać pyłu i oparów. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	proszek, krystaliczny	
Kolor:	biały do żółtawego	
Zapach:	bezwonny	
Próg zapachu:	Nie określono na podstawie możliwego zagrożenia dla zdrowia przy wdychaniu.	
temperatura topnienia (rozkład):	Substancja/produkt poddaje się rozkładowi	
temperatura wrzenia:	(1.013,25 hPa) Badania nie wymagane z powodów naukowych.	
Zapalność:	Badania nie wymagane z powodów naukowych., nie łatwopalny	(Pozostałe)
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Temperatura zapłonu:	Badania nie wymagane z powodów naukowych.	
Rozkład termiczny:	500 °C	
Wartość pH:	8,5 - 10,5 (5 %(m), 20 °C)	(OECD-wytyczne 122)
Lepkość dynamiczna:	nie znajduje zastosowania	
Rozpuszczalność w wodzie:	Dane z literatury. 220 g/l (20 °C)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):	-4 (25 °C)	(Wytyczne OECD 107)
Prężność par:	Badania nie wymagane z powodów naukowych.	
Gęstość względna:	2,63 (20 °C) Dane z literatury.	

Gęstość: 2,633 g/cm3
(20 °C)
Dane z literatury.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: 257 µm (D50, ISO 13320-1)
substancja testowa: inne TS
drobnoziarnisty -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Wrażliwość na uderzanie:
Nieczuły na uderzenia ze względu na strukturę chemiczną.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Substancje stałe łatwopalne

Prędkość spalania:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Gęstość nasypowa: 1.400 - 1.600 kg/m3 (Pozostałe)

pKa:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Adsorpcja/woda-grunt:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

szybkość parowania:
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z metalami. Reakcje z azotanami. Reakcje ze środkami utleniającymi. Pod wpływem działania kwasów powstaje dwutlenek siarki. Produkt przyczynia się do zużycia tlenu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wilgoci. Unikać tlenu z powietrza.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
azotyny, azotany, środki utleniające, kwasy organiczne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
ditlenek siarki

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym połknięciu dawki o małej toksyczności Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny. Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): ca. 2.610 mg/kg (Wytyczne OECD 401)
LC50 szczur (inhalacyjne): > 5,5 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)
Nie zaobserwowano śmiertelności. Badania przeprowadzono przy użyciu pyłów.
LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)
Nie zaobserwowano śmiertelności.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie drażniący dla oczu i skóry.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Nie działa drażniąco. (porównywalny z OECD Wytyczne 404)

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych. U osób szczególnie wrażliwych działanie uczulające nie może być wykluczone.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: nie działa uczulająco (OECD-dyrektywa 429)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Substancja nie wykazała mutagenicznych właściwości na bakteriach. W badaniach na ssakach substancja nie wykazała mutagennych właściwości.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
W wyniku długotrwałych badań na szczurach nie stwierdzono rakotwórczego działania przy podaniu substancji z pokarmem. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Oddziaływanie na człowieka:

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

U osób wrażliwych może prowadzić do reakcji alergicznych skóry.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Uwagi: Brak informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Powtórne podanie doustne substancji nie spowodowało żadnych efektów. Ponowne narażenie inhalacyjne nie powoduje żadnych efektów uwarunkowanych przez substancje. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Przy kontakcie z kwasami uwalniają się trujące gazy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 część 15, statyczny)
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 59 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne 79/831/EWG, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (Pozostałe, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 31,9 mg/l (stopień wzrostu), Scenedesmus subspicatus (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Stężenie nominalne. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (Wytyczne OECD 209, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

EC10 (17 h) 260 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 część 8, wodny)
Stężenie nominalne.

Chroniczna toksyczność dla ryb:
NOEC (34 d) 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Metoda 210, Przepływ.)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Ocena toksyczności ziemnej:
Brak danych.
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt nieorganiczny, poprzez rozkład biologiczny nie jest eliminowany z wody.

Dane dotyczące eliminacji:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Ocena trwałości w wodzie.:
Struktura chemiczna nie wskazuje na możliwość zajścia hydrolizy.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:

Badania nie wymagane z powodów naukowych.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Substancja może powodować duże chemiczne zużycie tlenu przy dużych stężeniach w biologicznych oczyszczalniach ścieków i/al wodach Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Zanieczyszczone opakowania należy całkowicie opróżnić; po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać ponownie użyte.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrzną

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 75

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa nie wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Acute Tox. 5 (doustne)
Aquatic Acute 3

Produkt nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową. Produkt nie zawiera azbestu.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.